

3.1 细胞膜的结构与功能

本节聚焦：

- 1.细胞膜有哪些主要功能？
- 2.流动镶嵌模型的基本内容是什么？
- 3.通过对细胞膜结构探索过程的分析，你对科学的过程和方法有哪些领悟？

第一部分：基础知识

一．细胞膜的功能

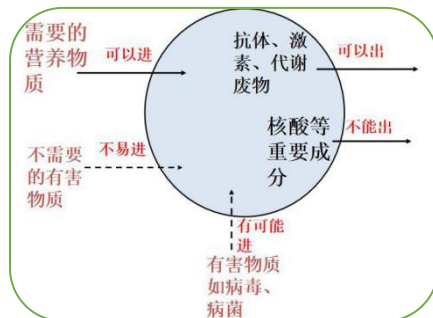
1.连一连



1.将细胞与外界环境分隔开

原始海洋中的有机物逐渐聚集并且相互作用，进化出原始的生命，而膜的出现促进了原始细胞的产生，使之成为相对独立的系统。

2.进行细胞间的信息交流



3.控制物质进出细胞

二．对细胞膜成分的探索

1.探索历程：

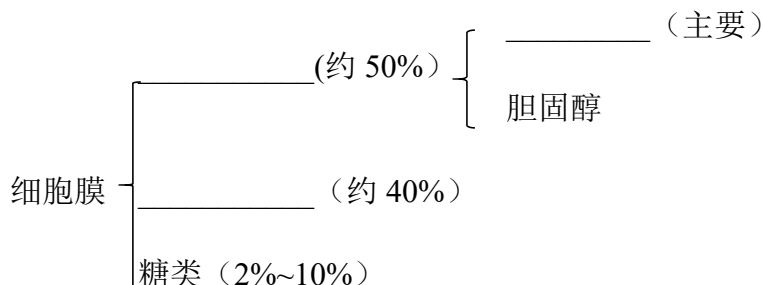
(1) 1895 年，欧文顿发现细胞膜对不同物质的通透性不同，凡是可以溶于_____的物质，比不能溶于的物质更容易通过进入细胞，于是提出膜是由_____组成的。

(2) 科学家通过对细胞膜成分的化学分析，得知细胞膜中的脂质有_____和_____。

(3) 1925 年，科学家用_____从人的红细胞中提取脂质，在空气——水界面上铺展成单分子层，测得_____的面积为红细胞表面积的_____倍。得出结论，细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的_____。

(4) 1935 年，丹尼利 & 戴维森发现细胞表面张力低于油水界面表面张力。并且油脂滴表面如果媳妇有蛋白质成分，则表面张力会降低。推测细胞膜除含脂质外，可能还附有_____。

2. 细胞膜的成分



三. 对细胞膜结构的探索

1. 生物膜结构的探索历程(连一连)

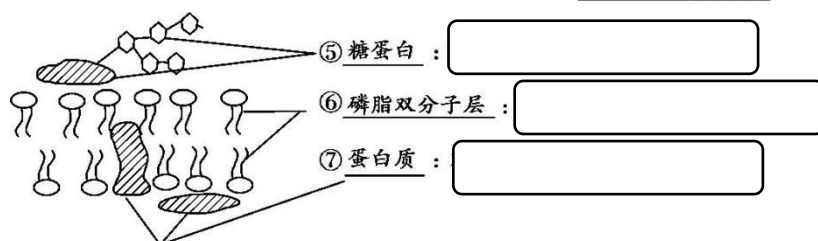
实例（实验）

- ①将膜分离提纯，并进行化学分析
- ②脂溶性物质更易通过细胞膜
- ③电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗三层结构
- ④将红细胞膜中的脂质铺成单分子后是红细胞表面积的 2 倍
- ⑤人鼠细胞融合实验
- ⑥1972 年不断观察及实验数据分析

结论（假说）

- a. 膜是由脂质组成的
- b. 膜的主要成分是脂质和蛋白质
- c. 细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层
- d. 提出假说：生物膜由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成
- e. 提出生物膜的流动镶嵌模型
- f. 细胞膜具有流动性

2. 1972 年辛格和尼科尔森提出关于细胞膜的_____模型。



第二部分：练习

1. 名词总结（请写出本节的重要名词）

2. 举例说明细胞膜的结构特点：

3. 下列有关细胞膜结构和功能的叙述中，不正确的是

- | | |
|---------------|----------------|
| A. 细胞膜具有全透性 | B. 细胞膜具有识别功能 |
| C. 细胞膜有一定的流动性 | D. 细胞膜的结构两侧不对称 |

4. 下列关于细胞膜的叙述, 不正确的是
- A. 细胞膜主要由脂质、糖类和蛋白质组成
 - B. 不同功能的细胞, 其细胞膜上蛋白质的种类和数量相同
 - C. 组成细胞膜的脂质中, 磷脂最丰富
 - D. 癌细胞的恶性增殖和转移与癌细胞膜成分的改变有关

5. 下图为细胞膜结构模型示意图。请回答问题:

(1) 图中[2]表示两层_____分子, 它构成膜的基本支架。

(2) 与细胞相互识别有关的是图中[3]_____。

(3) 膜功能的复杂程度主要取决于膜成分中_____的种类和数量。

